

Tema 6 — Funções Reais e Funções Compostas

O tema que junta tudo o que você estudou antes

1 O que é, de fato, uma função

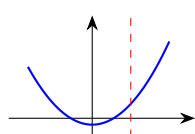
Função

Uma função $f : A \rightarrow B$ é uma regra que associa a **cada** elemento x de A (domínio) **exatamente um** elemento $y = f(x)$ de B (contradomínio). As duas palavras-chave são: **cada** (nenhum x fica sem correspondente) e **exatamente um** (nenhum x pode ter dois resultados diferentes).

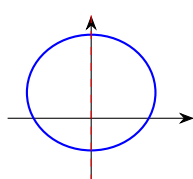
1.1 O teste da reta vertical

Como saber, olhando o gráfico, se é função

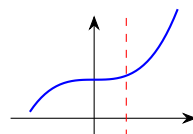
Trace mentalmente retas **verticais**. Se alguma reta vertical cruza o gráfico em **mais de um ponto**, então algum x tem dois valores de y — não é função.



I: FUNÇÃO



II: NÃO é função



III: FUNÇÃO

No gráfico II, a reta vertical tracejada cruza a curva em **dois** pontos — para o mesmo x existem dois valores de y . Não é função. Nos gráficos I e III, toda vertical cruza em **no máximo um** ponto.

2 Avaliando uma função num ponto (ou numa expressão)

A regra mais importante do tema

f (alguma coisa) significa: pegue a **fórmula** de f e troque **toda ocorrência** da letra x pelo que está dentro do parêntese — mesmo que seja uma expressão complicada, um número ou outra letra.

$f(x) = 2x^2 + 3x - 4$. Calcule $f(0)$, $f(-x)$, $f(x+1)$, $2f(x)$

$$f(0) = 2(0)^2 + 3(0) - 4 = -4$$

$$f(-x) = 2(-x)^2 + 3(-x) - 4 = 2x^2 - 3x - 4$$

$$f(x+1) = 2(x+1)^2 + 3(x+1) - 4 = 2(x^2 + 2x + 1) + 3x + 3 - 4 = 2x^2 + 7x + 1$$

$$2f(x) = 2(2x^2 + 3x - 4) = 4x^2 + 6x - 8$$

$f(x+1)$ **NÃO** é $f(x) + 1$!

São contas completamente diferentes. $f(x+1)$ troca o x **dentro** da fórmula; $f(x) + 1$ soma 1 **depois** de calcular $f(x)$. No exemplo acima, $f(x) + 1 = 2x^2 + 3x - 3$, que é diferente de $f(x+1)$.

3 Domínio: onde a função “tem permissão” de existir

As duas restrições de $\mathbb{R}$ que você já viu no Tema 1 e 3

1. **Denominador** $\neq 0$ (divisão por zero não existe).
2. **Radicando** ≥ 0 quando o índice da raiz é par (raiz par de negativo não é real).

Quando há mais de uma condição na mesma função, o domínio é a **interseção** (Tema 2) de todas elas — ambas precisam valer ao mesmo tempo.

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

Só a restrição do denominador: $x - 2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$.

$$D(f) = \mathbb{R} - \{2\} =] - \infty, 2[\cup]2, +\infty[$$

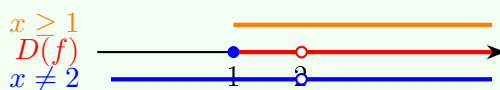
$$f(t) = \sqrt{t-2}$$

Só a restrição da raiz (índice par): $t - 2 \geq 0 \Rightarrow t \geq 2$.

$$D(f) = [2, +\infty[$$

$$f(x) = \frac{5}{x-2} + \sqrt{x-1} \text{ — combinando as duas restrições}$$

Denominador: $x \neq 2$. Raiz: $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$. O domínio precisa respeitar **as duas ao mesmo tempo** — interseção:



$$D(f) = [1, 2[\cup]2, +\infty[$$

$f(x) = \sqrt{x-8} + \sqrt{8-x}$ — quando as duas condições “espremem” para um só ponto

Precisamos de $x-8 \geq 0$ (isto é $x \geq 8$) e $8-x \geq 0$ (isto é $x \leq 8$) ao mesmo tempo. A única interseção possível é $x = 8$:

$$D(f) = \{8\}$$

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2x-4}}$ — raiz par no denominador

Cuidado: aqui a raiz está **embaixo**, então nem sequer pode ser zero (denominador $\neq 0$), a condição fica **estrita**: $2x-4 > 0 \Rightarrow x > 2$.

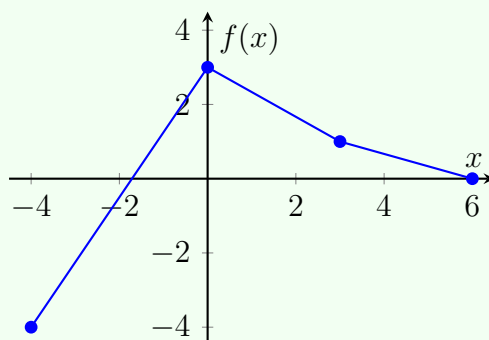
$$D(f) =]2, +\infty[$$

4 Lendo informações direto de um gráfico

Vocabulário essencial

- **Domínio**: projete o gráfico no eixo x (quais x têm ponto desenhado).
- **Imagem**: projete o gráfico no eixo y (quais y são atingidos).
- **Crescente**: andando da esquerda para a direita, o gráfico **sobe**.
- **Decrescente**: andando da esquerda para a direita, o gráfico **desce**.
- **Zeros (raízes)**: pontos onde o gráfico **cruza o eixo x** (onde $f(x) = 0$).

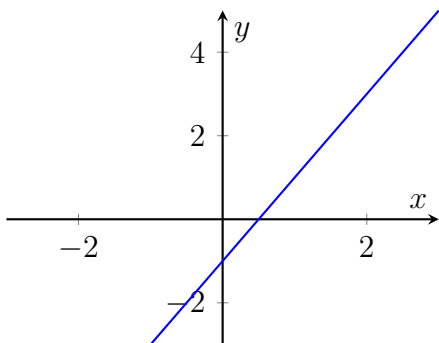
Lendo um gráfico em “V invertido”



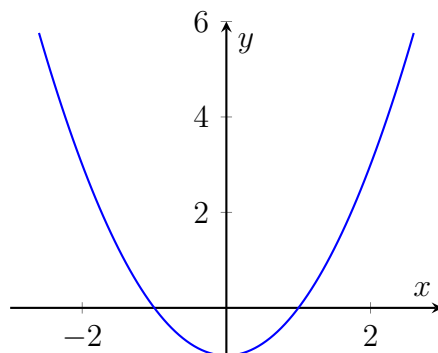
Domínio: $[-4, 6]$ (o desenho começa em -4 e termina em 6). **Imagem**: $[-4, 3]$ (o ponto mais baixo é -4 , o mais alto é 3). **Crescente**: em $[-4, 0]$ (sobe até o pico). **Decrescente**: em $[0, 6]$ (desce depois do pico). **Zero**: $x = 6$ (único ponto em que toca o eixo x).

5 Famílias de funções que você precisa reconhecer de cara

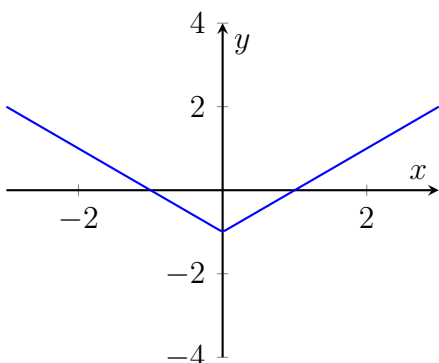
Afim: $f(x) = 2x - 1$



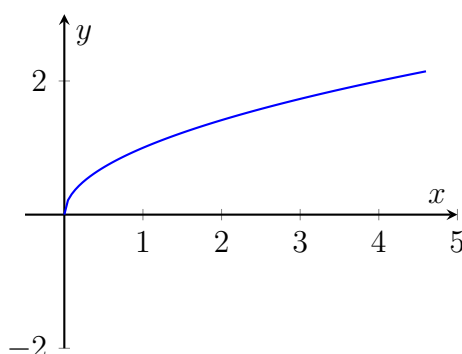
Quadrática: $f(x) = x^2 - 1$



Módulo: $f(x) = |x| - 1$



Raiz: $f(x) = \sqrt{x}$



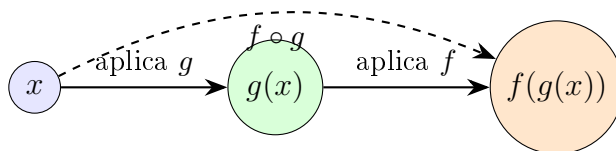
6 Funções compostas — o grande final

Composição de funções

Dadas f e g , a função composta $(f \circ g)(x)$ (lê-se “ f bola g de x ” ou “ f composta com g ”) é definida por:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

Ou seja: **primeiro** calcule $g(x)$, e depois **jogue esse resultado dentro de f** .



$f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = 2x - 3$. Calcule $(f \circ g)(x)$ e $(g \circ f)(x)$

Passo a passo de $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: substitua, dentro de f , o x por **toda a fórmula** de $g(x)$:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1 \\ &= 4x^2 - 12x + 9 + 1 = 4x^2 - 12x + 10 \end{aligned}$$

Agora na ordem inversa — substitua, dentro de g , o x por $f(x)$:

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(x^2 + 1) = 2(x^2 + 1) - 3 \\ &= 2x^2 + 2 - 3 = 2x^2 - 1\end{aligned}$$

$f \circ g \neq g \circ f$ em geral!

Veja no exemplo acima: $4x^2 - 12x + 10$ é bem diferente de $2x^2 - 1$. A ordem da composição **importa** — é como vestir meia e depois sapato (funciona), *versus* sapato e depois meia (não funciona igual). Sempre observe qual função está mais “de fora” — essa é aplicada **por último**.

Calculando um valor numérico de uma composta

Com $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = 2x - 3$, calcule $(f \circ g)(2)$. **Método direto** (mais seguro): primeiro $g(2) = 2(2) - 3 = 1$. Depois $f(g(2)) = f(1) = 1^2 + 1 = 2$.

$$(f \circ g)(2) = 2$$

Confira com a fórmula geral achada acima: $4(2)^2 - 12(2) + 10 = 16 - 24 + 10 = 2$. ✓ Os dois caminhos batem.

Domínio de uma composta

$D(f \circ g)$ é formado pelos x que (1) estão no domínio de g e (2) cujo resultado $g(x)$ cai dentro do domínio de f . Na prática, sempre monte a fórmula de $f(g(x))$ primeiro e depois aplique as regras normais de domínio (Tema 6, seção 3) nessa fórmula final — geralmente resolve o problema sem precisar pensar nas duas condições separadamente, a não ser que a questão peça explicitamente.

Resumo relâmpago

- Função: cada x tem **um só** y . Teste da reta vertical confirma isso no gráfico.
- f (expressão): substitua **todo** x da fórmula pela expressão.
- Domínio: denominador $\neq 0$, raiz de índice par ≥ 0 ; combine com interseção.
- Gráfico: domínio = sombra no eixo x ; imagem = sombra no eixo y ; leia crescimento e zeros olhando a curva.
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$: calcule g primeiro, depois jogue o resultado em f . Ordem importa!